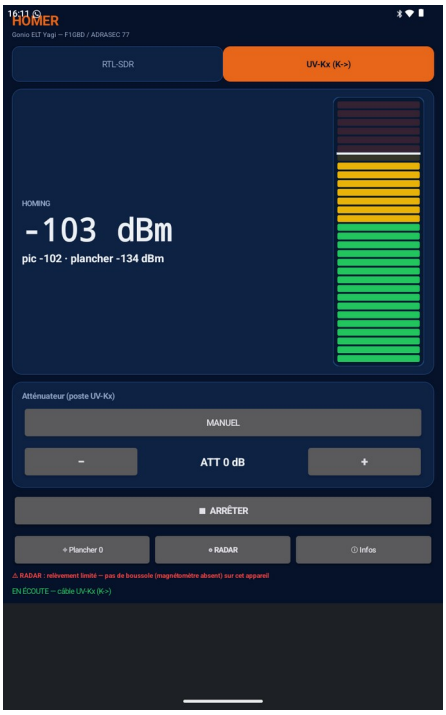
HOMER

Radiogoniométrie de balises ELT sur Android

Manuel utilisateur — version 2.1.0

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC



Écran principal — homing (source UV-Kx, bargraphe vertical)

1. Présentation

HOMER transforme un téléphone Android en **goniomètre de campagne** pour la recherche de balises de détresse **ELT 121,5 MHz** lors des missions **SATER** de l'ADRASEC. En balayant lentement une petite **antenne Yagi**, l'opérateur lit la direction de la balise sur un bargraphe de homing, un radar polaire, puis trace et triangule la position estimée sur une carte OpenStreetMap utilisable hors-ligne.

Le niveau reçu provient de **deux sources interchangeables** : une clé RTL-SDR en USB-OTG, ou un UV-K1/K5 sous firmware HOMER-RX relié par le câble de programmation. Le traitement du signal est en NumPy pur (Chaquopy).

2. Matériel requis

Élément	Détail
Téléphone	Android 8+ (API 24+), arm64-v8a, USB-OTG. Boussole + GPS pour le relèvement.
Source A — RTL-SDR	Clé RTL-SDR (Nooelec v5 / RTL-SDR Blog) + adaptateur USB-OTG + appli « SDR Driver » (M. Marinov).
Source B — UV-Kx	UV-K1 / UV-K5 v3 sous firmware HOMER-RX + câble de programmation (prise K) en OTG.
Antenne	Yagi 121,5 MHz (ou 2 m pour 144,610 MHz).

3. Installation

- **Driver RTL-SDR :** installer « SDR Driver » de Martin Marinov (marto.rtl_tcp_andro) depuis le Play Store — requis pour la source RTL-SDR uniquement.
- **APK HOMER :** télécharger HOMER_android-2.0.0.apk depuis la page Releases du dépôt (tag homer-android-v2.0.0), autoriser l'installation depuis cette source, installer.
- **Firmware UV-Kx :** pour la source UV-Kx, flasher HOMER-RX sur le UV-K1/K5 via l'Apps Uploader du dépôt Quansheng.

L'application vérifie elle-même les mises à jour : ⓘ **Infos → Vérifier les mises à jour**.

4. Les deux sources

En haut de l'écran, un sélecteur choisit la source ; l'onglet actif est en orange.

4.1 Source RTL-SDR

- Choisir la fréquence (presets 121.500 / 121.375 / 144.610 MHz, ou saisie manuelle + SET MHz).
- Régler le gain (0–49 dB ou auto) avec le curseur.
- Brancher la clé en OTG, DÉMARRER, autoriser l'accès USB. Le récepteur passe « EN ÉCOUTE ».

4.2 Source UV-Kx (HOMER-RX)

- Brancher le câble de programmation (prise K) en OTG, sur un UV-K1/K5 lancé sous HOMER-RX.
- DÉMARRER, autoriser l'accès USB : HOMER lit le niveau diffusé par le poste (38400 bauds).
- La carte **Atténuateur** apparaît : AUTO/MANUEL et pas ± en dB (voir §8).

5. Prise en main — le homing

La carte « HOMING » affiche le niveau lissé (dBm), le pic, le plancher, et un **bargraphe vertical** relatif au plancher de bruit : vert en bas, ambre puis rouge vers le haut, avec un repère de pic. Il est pensé pour la lecture **en plein jour**.

- Balayer lentement la Yagi vers la balise : le bargraphe monte à l'approche du maximum.

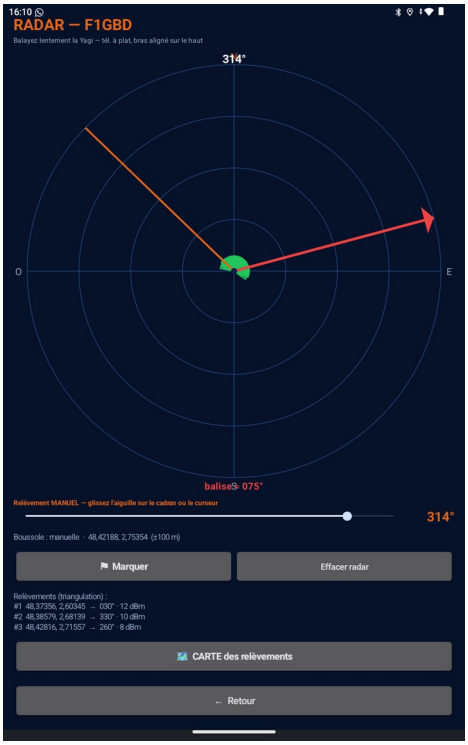
- ⌖ **Plancher 0 :** re-cale le plancher sur le bruit ambiant (le plancher est aussi auto-adaptatif : au repos la barre redescend seule).

Le lissage « enveloppe-pic » est adapté au **« whoop » AM balayé** des balises ELT, pour un relèvement stable malgré la modulation.

6. RADAR, boussole, GPS

Le bouton ◎ **RADAR** ouvre l'écran de relèvement.

- **Boussole :** tenir le téléphone à plat, le bras de la Yagi aligné sur le haut de l'écran. L'aiguille orange suit l'orientation ; la déclinaison magnétique est corrigée via le GPS. Calibrer par un mouvement en 8 si l'aiguille est erratique.
- **Balayage :** en tournant, les pétales se remplissent par azimut ; le trait rouge « balise ≈ XXX° » indique la direction du maximum.
- ⚑ **Marquer :** enregistre un relèvement (position GPS + azimut du maximum + force du signal).
- **Sans boussole (tablette) :** le radar passe en relèvement MANUEL — glisser l'aiguille au doigt sur le cadran, ou utiliser le curseur. Un avertissement s'affiche sur l'écran principal si l'appareil n'a ni magnétomètre ni GPS.



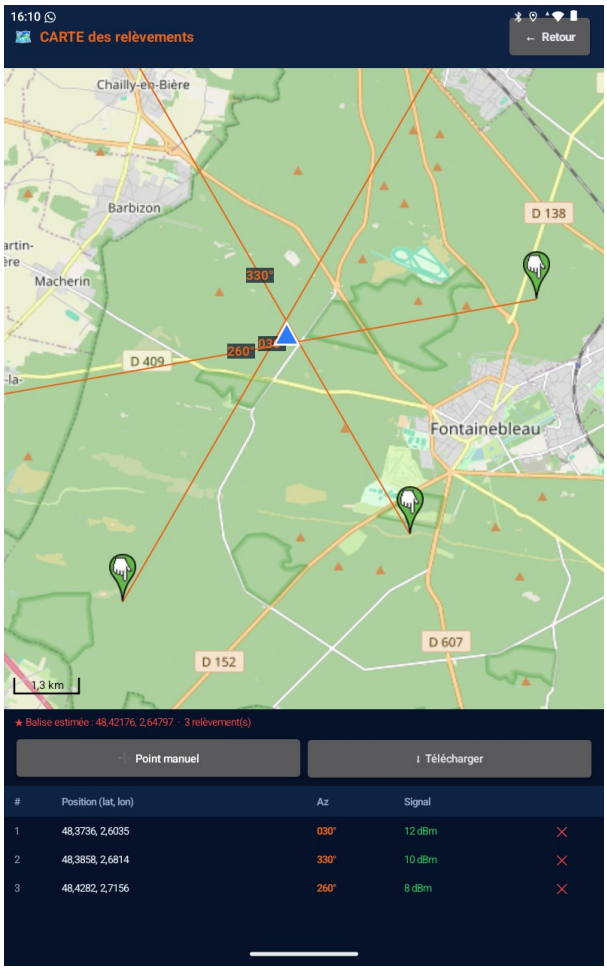
Écran RADAR — relèvement manuel (tablette sans magnétomètre) et liste des relèvements

7. Carte OSM & triangulation

Le bouton 🗺️ **CARTE des relèvements** ouvre la carte OpenStreetMap.

- Chaque relèvement est tracé : un point, une droite d'azimut (~20 km) et l'azimut en degrés.
- **Balise estimée :** calculée par intersection au moindre carré des relèvements (≥ 2 relèvements de positions différentes), marquée par un **triangle bleu**. La toucher affiche ses coordonnées en DDD, DMS et MGRS (précision 1 m).
- **Tableau éditable :** en bas, # · position · azimut · signal. ✕ supprime une ligne, un appui sur la ligne édite l'azimut et le signal.
- **Points manuels (simulation) :** « ➕ Point manuel » puis toucher la carte pour poser un relèvement et saisir son azimut (et signal). Les relèvements sont partagés avec l'écran radar.

- **Hors-ligne :** « ⬇️ Télécharger la zone » enregistre les tuiles de la vue courante (zoom actuel → +2) pour un usage sans réseau. Ailleurs, la carte affiche une grille sombre tant que la zone n'a pas été téléchargée ou consultée en ligne.



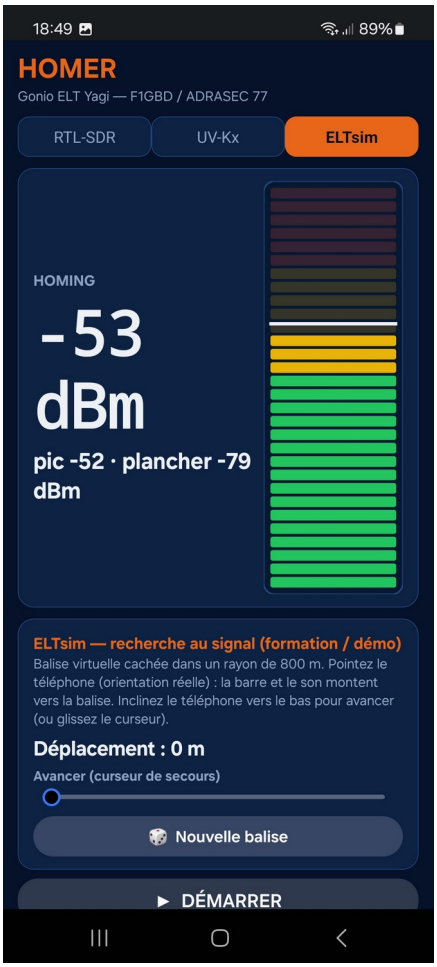
Carte OSM — 3 relèvements triangulés, balise estimée (triangle bleu) et tableau éditable

8. ELTsim — recherche au signal (formation / démo)

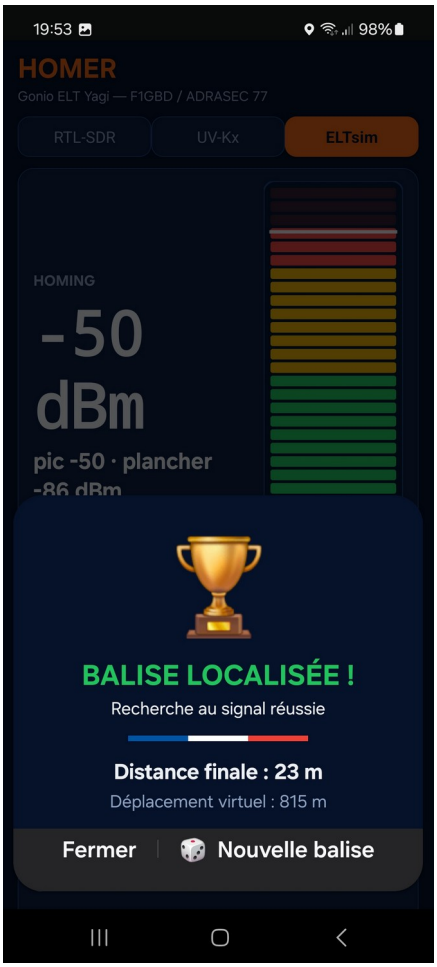
Le mode **ELTsim** entraîne à la recherche au signal **sans balise réelle** — idéal pour la formation et les démonstrations. Choisir la source **ELTsim** puis **DÉMARRER** : une balise virtuelle est tirée au hasard dans un **rayon de 800 m** autour de la position (GPS, ou un point de démo à défaut).

- **Orientation réelle :** tournez-vous avec le téléphone ; le bargraphe et le son montent quand vous pointez la Yagi vers la balise (directivité Yagi et affaiblissement en distance simulés).
- **Avancer :** inclinez légèrement le téléphone vers le bas pour avancer dans la direction visée. Un curseur de secours est prévu (tablette sans magnétomètre).
- **Son :** « whoop » AM balayé de balise ELT, dont le volume suit le niveau reçu (distance + alignement).
- **Victoire :** à moins de 25 m, un dialogue s'ouvre (coupe + fanfare) avec le bilan — distance finale et déplacement virtuel ; « Nouvelle balise » pour rejouer.

ELTsim ne nécessite **ni clé RTL-SDR ni poste UV-Kx** : seulement le téléphone (boussole + GPS conseillés).



ELTsim — écran de recherche au signal (source ELTsim active)



Dialogue de victoire — balise localisée (coupe + bilan)

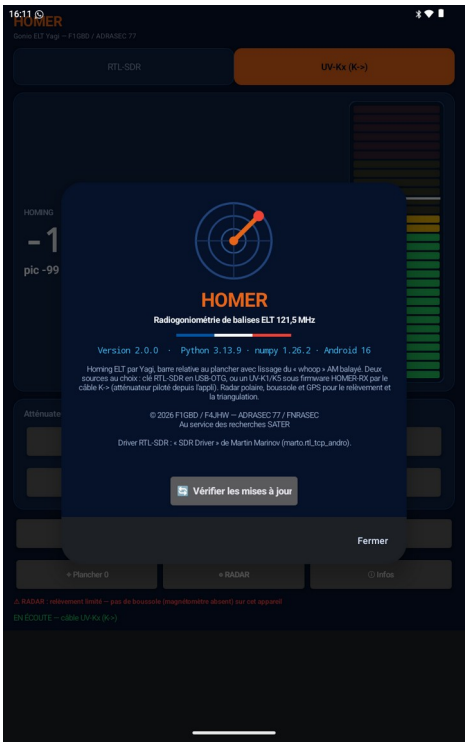
9. Atténuateur (source UV-Kx)

Tout près de la balise, le signal sature. HOMER-RX gère un **atténuateur** pour garder un relèvement exploitable, pilotable depuis le téléphone :

- **AUTO / MANUEL :** en AUTO, le poste ajuste l'atténuation selon le niveau. Le bouton reflète l'état réel du poste.
- **Pas ± (dB) :** en manuel, + et − changent l'atténuation ; la valeur en dB s'affiche (ex. « ATT 20 dB »).

10. À propos & mises à jour

- ⓘ **Infos :** logo, version, crédits.
- **Vérifier les mises à jour :** compare la version installée à la dernière release publiée (tag homer-android-v…) ; propose le téléchargement de l'APK si une version plus récente existe.



Fenêtre « À propos » — logo, version, et bouton « Vérifier les mises à jour »

11. Dépannage

Symptôme	Cause / remède
« SDR Driver non démarré »	Source RTL-SDR sans la clé/driver. Installer « SDR Driver », brancher l'OTG, autoriser l'USB.
Rien en UV-Kx	Câble K-> mal branché, ou HOMER-RX non flashé. Vérifier l'OTG et le firmware du poste.
Aiguille radar figée	Pas de magnétomètre (tablette) : utiliser le relèvement manuel, ou un téléphone.
Carte blanche	Attendre le chargement des tuiles (en ligne), ou télécharger la zone pour le hors-ligne.
Pas d'estimation balise	Il faut ≥ 2 relèvements pris de positions différentes (azimuts non parallèles).
ELTsim : on n'avance pas	Incliner davantage le téléphone vers le bas, ou utiliser le curseur. Sur tablette sans boussole, viser via le RADAR.
ELTsim : pas de son	Monter le volume Multimédia du téléphone (whoop et fanfare = flux musique).

12. Auteur & licence

Jean-Louis — F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · FNRASEC. Développé pour la communauté ADRASEC / Sécurité Civile.

Driver RTL-SDR : « SDR Driver » de Martin Marinov. Cartographie : OpenStreetMap (osmdroid). © 2026 F1GBD. **73**